

Artificial Intelligence

BAB 8 — Artificial Neural Network (ANN) dan Deep Learning Dasar

1. Pengertian Artificial Neural Network (ANN)

Artificial Neural Network (ANN) atau Jaringan Saraf Tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja jaringan saraf pada otak manusia.

Tujuannya:

Belajar dari Data

↓

Menemukan Pola

↓

Membuat Prediksi

2. Mengapa ANN Penting

ANN mampu menyelesaikan masalah yang sulit diselesaikan dengan aturan biasa.

Contoh:

Pengenalan Wajah

Pengenalan Suara

Prediksi Cuaca

Deteksi Penyakit

3. Inspirasi dari Otak Manusia

Otak manusia terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung.
ANN mencoba meniru konsep tersebut secara sederhana.

4. Neuron Biologis

Neuron biologis memiliki:
Dendrit

Badan Sel

Akson

5. Neuron Buatan

Neuron buatan menerima input, memprosesnya, lalu menghasilkan output.

6. Struktur Dasar ANN

ANN terdiri dari:

Input Layer

Hidden Layer

Output Layer

7. Input Layer

Lapisan yang menerima data dari luar.

Contoh:

Umur

Tinggi Badan

Berat Badan

8. Hidden Layer

Lapisan yang melakukan proses pembelajaran dan ekstraksi pola.

9. Output Layer

Lapisan yang menghasilkan prediksi atau keputusan.

10. Ilustrasi ANN

Input



Hidden Layer



Output

11. Input pada Neuron

Setiap neuron menerima beberapa input.

Contoh:

X_1

X_2

X_3

12. Bobot (Weight)

Setiap input memiliki bobot.

Contoh:

W_1

W_2

W_3

13. Fungsi Bobot

Menentukan seberapa besar pengaruh suatu input terhadap output.

14. Bias

Bias digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas model.

15. Perhitungan Neuron

Neuron menghitung kombinasi input dan bobot.

Representasi matematis:

16. Activation Function

Activation Function menentukan output neuron.

17. Mengapa Activation Function Diperlukan

Tanpa activation function, jaringan hanya menjadi model linear.

18. Fungsi Aktivasi Sigmoid

Menghasilkan nilai antara 0 dan 1.

19. Karakteristik Sigmoid

Output 0–1

Mudah dipahami

Sering digunakan pada klasifikasi biner

20. Fungsi Aktivasi Tanh

Menghasilkan nilai antara -1 hingga 1.

21. Karakteristik Tanh

Output -1 sampai 1

Lebih terpusat dibanding Sigmoid

22. Fungsi Aktivasi ReLU

Salah satu fungsi aktivasi paling populer.

23. Kelebihan ReLU

Cepat

Sederhana

Efektif pada Deep Learning

24. Feed Forward Network

Jenis ANN paling sederhana.

Data bergerak:

Input



Hidden Layer



Output

25. Training pada ANN

Training adalah proses belajar dari data.

26. Dataset

Dataset terdiri dari:

Input

Label

27. Supervised Learning pada ANN

Model belajar menggunakan data yang memiliki label.

28. Prediksi

Setelah training, model menghasilkan prediksi.

29. Error

Error adalah selisih antara prediksi dan nilai sebenarnya.

30. Loss Function

Loss Function digunakan untuk mengukur error.

31. Tujuan Training

Meminimalkan Error

Meminimalkan Loss

32. Backpropagation

Algoritma utama untuk melatih ANN.

33. Fungsi Backpropagation

Mengubah bobot agar error semakin kecil.

34. Alur Backpropagation

Forward Pass

↓

Hitung Error

↓

Update Weight

↓

Ulangi

35. Epoch

Satu kali seluruh dataset digunakan untuk training.

36. Batch

Sebagian data yang digunakan dalam satu iterasi training.

37. Learning Rate

Parameter yang menentukan besar perubahan bobot.

38. Learning Rate Terlalu Besar

Dapat menyebabkan model tidak stabil.

39. Learning Rate Terlalu Kecil

Training menjadi sangat lambat.

40. Overfitting

Model terlalu menghafal data training.

41. Ciri Overfitting

Training Akurat

Testing Buruk

42. Underfitting

Model gagal mempelajari pola data.

43. Ciri Underfitting

Training Buruk

Testing Buruk

44. Deep Learning

Deep Learning adalah ANN dengan banyak hidden layer.

45. Mengapa Disebut Deep

Karena memiliki banyak lapisan tersembunyi.

46. Contoh Deep Learning

CNN

RNN

Transformer

47. Keunggulan Deep Learning

Mampu mempelajari pola kompleks

Akurat pada data besar

Otomatis mengekstraksi fitur

48. Kekurangan Deep Learning

Butuh data besar

Butuh komputasi tinggi

Sulit dijelaskan

49. Penerapan ANN dan Deep Learning

Computer Vision

NLP

Speech Recognition

Autonomous Vehicle

Medical Diagnosis

50. Kesimpulan

ANN



Neuron Buatan



Belajar dari Data



Prediksi

Deep Learning merupakan pengembangan ANN dengan banyak hidden layer yang mampu menyelesaikan masalah kompleks pada berbagai bidang AI modern.

Soal Bab 8

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Artificial Neural Network?

Soal 2

Mengapa ANN terinspirasi dari otak manusia?

Soal 3

Sebutkan tiga lapisan utama ANN.

Soal 4

Apa fungsi Input Layer?

Soal 5

Apa fungsi Hidden Layer?

Soal 6

Apa fungsi Output Layer?

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan Weight?

Soal 8

Apa fungsi Weight pada ANN?

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan Bias?

Soal 10

Mengapa Bias diperlukan?

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan Activation Function?

Soal 12

Mengapa Activation Function penting?

Soal 13

Apa karakteristik fungsi Sigmoid?

Soal 14

Apa karakteristik fungsi Tanh?

Soal 15

Apa karakteristik fungsi ReLU?

Soal 16

Apa yang dimaksud dengan Feed Forward Network?

Soal 17

Apa yang dimaksud dengan Training?

Soal 18

Apa yang dimaksud dengan Dataset?

Soal 19

Apa yang dimaksud dengan Supervised Learning?

Soal 20

Apa yang dimaksud dengan Prediksi?

Soal 21

Apa yang dimaksud dengan Error?

Soal 22

Apa yang dimaksud dengan Loss Function?

Soal 23

Apa tujuan utama training ANN?

Soal 24

Apa yang dimaksud dengan Backpropagation?

Soal 25

Jelaskan langkah-langkah Backpropagation.

Soal 26

Apa yang dimaksud dengan Epoch?

Soal 27

Apa yang dimaksud dengan Batch?

Soal 28

Apa yang dimaksud dengan Learning Rate?

Soal 29

Apa dampak Learning Rate yang terlalu besar?

Soal 30

Apa dampak Learning Rate yang terlalu kecil?

Soal 31

Apa yang dimaksud dengan Overfitting?

Soal 32

Bagaimana ciri-ciri Overfitting?

Soal 33

Apa yang dimaksud dengan Underfitting?

Soal 34

Bagaimana ciri-ciri Underfitting?

Soal 35

Apa yang dimaksud dengan Deep Learning?

Soal 36

Mengapa Deep Learning disebut "deep"?

Soal 37

Sebutkan tiga contoh model Deep Learning.

Soal 38

Apa keunggulan Deep Learning?

Soal 39

Apa kekurangan Deep Learning?

Soal 40

Sebutkan lima penerapan ANN dan Deep Learning dalam kehidupan sehari-hari.

BAB 8 selesai.



Selanjutnya: BAB 9 — Natural Language Processing (NLP) dan Computer Vision.